09.09.2026

DAT-101

Programmering Snake

SVERRE RYENG

Innholdsfortegnelse

Innledning *3*

Hoveddelen *3*

Selve Oppgaven **4**

Bruken av KI **5**

Avslutning *6*

Innledning

I starten av arbeidet med oppgaven måtte jeg først velge om jeg skulle jobbe i gruppe eller alene. Jeg valgte å jobbe alene for å få full kontroll over både planlegging og gjennomføring av prosjektet. Etter dette gikk jeg gjennom oppgaveteksten for å forstå hvilke krav som måtte oppfylles, og lagde en plan for hvordan jeg skulle løse de ulike delene av oppgaven.

DAT-101 Eksamen ZIP: https://filesender.sikt.no/?s=download&token=e533d12f-0363-4b5d-9252-a3644ffff8cc

Hoveddelen

Selve Oppgaven

Oppgaven gikk ut på å jobbe på en allerede eksisterende kode for spillet Snake. En viktig del av spillet er at slangen skal vokse når den spiser frukt, samtidig som frukten skal flytte seg til en ny plass på brettet. Det første problemet jeg løste var at frukten (*bait*) ikke flyttet seg etter at den ble spist. Funksjonen **baitIsEaten** i *57-game.mjs* inneholdt opprinnelig bare en *console.log* som ga beskjed når frukten ble spist, men ikke stort annet. Selve løsningen var å lage en **if**-setning i **baitIsEaten** som aktiverte **update**-funksjonen til bait når slangen kom i kontakt med **bait**.

Et annet problem som møte løses var at slangen måtte vokse når den spiste. For å løse dette lagde jeg en **grow**-metode i *266-snake.js*. Denne bruker metodene **clone** (*177-snake.js*) og **update** (*240-snake.js*) for å la halen bli stående igjen en ekstra runde. På denne måten blir en ny kroppsdel lagt til på riktig plass og i riktig retning.

```
  grow(){
    this.#clonePart = this.#body[this.#body.length - 1].clone()//Clones the last body part of the snake´s body
  }
}
```



En annen stor del av oppgaven var å lage en fungerende pausefunksjon i spillet. Man skulle å muligheten til å pause spillet med mellomromstasten og fortsette ved å trykke på en knapp på skjermen. For å lage pausefunksjonen ble det laget en ny case i **onKeyDown**-funksjonen (*127-game.mjs*). Denne sjekker om mellomromstasten blir trykket, og bytter spill status mellom playing og pause.

For å kunne starte spillet igjen måtte jeg lage en meny fra bunnen av. Jeg startet med å importere relevant informasjon, som **EGameStatus** og **GameProps** og sprites som skulle brukes i menyen. Jeg brukte også KI som hjelp til å forstå hvordan jeg kunne lage en knapp

som kunne trykkes på. Knappen måtte plasseres midt på skjermen, **centerResumeButton** (*25-menu.js*) kunne sentrere knappen ved å bruke størrelsen på både spillbrettet og knappen. Det er også funksjoner som skjuler knappen og gjør den at den ikke er klikkbar når spillet fortsetter. **getBoundingClientRect** (*48-menu.js*) finner musepekerens posisjon i forhold til spillbrettet og variablene **insideX** og **insideY** brukes til å sjekke om musepekeren er innenfor knappens område. Når spilleren klikker på knappen, endres spill status fra pause til playing, og knappen skjules igjen. Koden bruker knappens sprite til å finne ut hvor stor knappen trenger å være og dermed hvor musen må klikke for å aktivere den.

Bruken av KI

I oppbyggingen av menyen ble det brukt KI som et hjelpemiddel, KI ga forslag og hjalp med å sette ting på riktig plass. Men det er ingenting i koden som jeg ikke har lest om eller forstått hvordan det henger sammen. KI var bare for å hjelpe med å komme til neste steg når jeg satt fast, all kode som er lagt til inn fra studenten er kontrollert via testing av endringer i kode og eksperimentering.

Avslutning

Gjennom arbeidet med oppgaven har jeg fått bedre forståelse for JavaScript, programmering og hvordan et spill er bygget opp. Jeg har også lært hvordan små endringer i kode kan påvirke hele programmet, og hvor viktig testing er under utvikling. Oppgaven ga erfaring med problemløsning, planlegging og feilsøking, samtidig som jeg fikk erfaring med å bruke KI som et hjelpemiddel i programmering på en kontrollert måte.

Kilder

OpenAI. ChatGPT (GPT-5.5). Brukt som hjelpemiddel til idéutvikling, feilsøking og forklaring av kode i JavaScript.